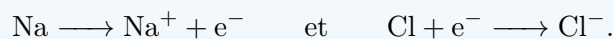


Thème 1 — Corrigé du niveau Difficile

Corrigé 1 — la formation du sel de table, pas à pas

- a) Na : 1 électron de valence (colonne 1). Cl : 7 électrons de valence (colonne 17).
 b) Na n'a qu'un électron externe : il a intérêt à le **céder**. Cl, à qui il manque *un* électron pour l'octet, a intérêt à le **capter**. On obtient



- c) Na^+ a perdu son unique électron externe : sa nouvelle couche externe est complète, c'est l'**octet** du néon Ne. Cl^- a gagné un électron : il atteint l'**octet** de l'argon Ar. (*Aucun des deux n'est un duet : le duet ne concerne que H et He.*)
 d) C'est une **liaison ionique**, assurée par l'**attraction électrostatique** (force de Coulomb) entre le cation Na^+ et l'anion Cl^- , de charges opposées.

Corrigé 2 — l'ion ammonium et la liaison dative

- a) L'azote a 5 électrons de valence. Trois d'entre eux servent aux 3 liaisons N–H ; il reste $5 - 3 = 2$ électrons, soit **1 doublet non liant**.
 b) L'azote est le **donneur** : il apporte *les deux* électrons de son doublet libre. Le proton H^+ , qui possède une case vide et aucun électron, est l'**accepteur**. Le doublet est mis en commun : c'est une liaison covalente de coordination (dative).
 c) Une fois la liaison formée, rien ne distingue physiquement le doublet « donné » d'un doublet ordinaire : les électrons appartiennent aux deux atomes. Les quatre liaisons N–H sont donc **équivalentes** et l'ion NH_4^+ est parfaitement symétrique (tétraédrique).
 d) L'azote forme 4 liaisons et ne porte plus aucun doublet libre : $4 \times 2 = 8$ électrons. **Réponse** : l'octet est **respecté**.

Corrigé 3 — trois atomes centraux, trois comportements face à l'octet

- a) BF_3 : $3 \times 2 = 6$ électrons. CF_4 : $4 \times 2 = 8$. SF_6 : $6 \times 2 = 12$.
 b) BF_3 : octet **incomplet** (6). CF_4 : octet **respecté** (8). SF_6 : octet **étendu** (12).
 c) Pour BF_3 : le **bore** n'a que 3 électrons de valence ; il se contente d'un « sextet », c'est une exception admise (il n'a pas assez d'électrons pour un octet sans charges). Pour SF_6 : le **soufre** est en **3^e période** et possède des orbitales *d* vides ; il peut donc loger plus de 8 électrons (hypervalence).
 d) **Non**, « OF_6 » est impossible : l'**oxygène** est en 2^e période, il ne dispose d'aucune orbitale *d* et ne peut **jamais dépasser 8** électrons. Six liaisons (12 électrons) sont donc exclues.

Corrigé 4 — le cristal ionique : vrai ou faux

- a) **Faux**. La cohésion est due aux interactions **électrostatiques (coulombiennes)** entre ions de charges opposées, pas aux interactions gravitationnelles (infimes à l'échelle atomique).
 b) **Vrai**. Le cristal est un empilement *ordonné* et régulier d'ions ; la dissolution dans l'eau **sépare et disperse** ces ions (solvatés par les molécules d'eau), ce qui détruit l'ordre cristallin.
 c) **Vrai**. La solution contient des **ions mobiles** (Na^+ et Cl^- libres) : c'est une solution **électrolytique**, qui conduit le courant.

À retenir : *la logique commune aux trois types de liaison*

Tout part du même moteur : chaque atome cherche à compléter sa couche externe (octet/duet). Il peut le faire en **partageant** (covalente), en **transférant** (ionique), ou en **recevant un doublet tout fait** (dative). Identifier le mécanisme, c'est déjà comprendre la molécule.